

Lab 05

Classic Discrete Models

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo: Chapter 4. Serge Kruk. (2018). *Practical Python AI Projects: Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools*. Apress

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **TUH-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**

C. Thực hành

Bài tập 1.

Cài đặt bài toán Minimum set cover

Bài tập 2.

Cài đặt bài toán Set packing

Bài tập 3.

Cài đặt bài toán Bin packing với Symmetry Breaking

Bài tập 4.

Cài đặt bài toán Travelling salesman problem (TSP)

Bài tập 5.

Tìm hiểu (trình bày model, các decision variables, constraint, objective function) và cài đặt bài toán định tuyến phương tiện giao thông (Vehicle Routing Problem)

Tham khảo và sử dụng distance matrix trong bài sau:

<https://developers.google.com/optimization/routing/vrp>

Bài tập 6.

Tìm hiểu (trình bày model, các decision variables, constraint, objective function) và cài đặt bài toán drilling a circuit board

Tham khảo và sử dụng distance matrix trong bài sau:

https://developers.google.com/optimization/routing/tsp#circuit_board